



Universidad Experimental De Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General De Pregrado

Proyecto De Carrera: Ingeniería En Informática

Asignatura: Ingeniería Del Software II

Sección 1

Acta de Constitución: VetDose Cloud - Sistema de Historial Clínico y Dosificación Veterinaria

Profesor:

Márquez Félix

Alumnos:

Aguilera Rhixeidys V-30.851.503

Bravo Yonkeiner V-30.994.057 (Responsable)

Carreño Brayan V-32.015.527

Garcia Nicole V-30.809.865

Ciudad Guayana, septiembre de 2026

Acta de Constitución del Proyecto VetDose Cloud - Sistema de Historial Clínico y Dosificación Veterinaria

Información General	Detalle
Nombre del Proyecto	VetDose Cloud: Sistema de Historial Clínico y Dosificación Veterinaria.
Código del Proyecto	PROJ-2026-VETDOSE-01
Patrocinador (Sponsor)	Mg. Félix Márquez (Coordinación de Ingeniería del Software II) / Inversionistas del Modelo SaaS
Director del Proyecto	Yonkeiner Bravo
Fecha de Emisión	6 de septiembre de 2026
Versión	1.0 (Aprobado)

1. Propósito y Justificación del Proyecto (Caso de Negocio)

En las pequeñas clínicas veterinarias y consultorios independientes, el cálculo manual de dosis farmacológicas expone constantemente a los pacientes a riesgos críticos de sobredosis o infradosificación. Simultáneamente, el uso de fichas en papel o archivos de cálculo desorganizados genera pérdida de historiales clínicos y dificulta el seguimiento preventivo, lo que merma los ingresos por falta de recordatorios de vacunación.

VetDose Cloud surge para resolver este problema desarrollando un sistema clínico en la nube que actúa como asistente digital. La plataforma centraliza el expediente del paciente y automatiza matemáticamente el cálculo de dosis exactas mediante validación cruzada con catálogos farmacológicos. Este modelo SaaS asegura la eliminación del error médico humano, optimiza los tiempos de atención y fideliza a los tutores mediante recordatorios automatizados.

2. Objetivos Medibles del Proyecto (SMART) y Criterios de Éxito

- **Tiempo:** Desarrollar el MVP del sistema y culminar el despliegue en la nube en un plazo estricto de 16 semanas operativas, estructuradas en 6 fases formales.

- **Costo:** Ejecutar el desarrollo, las pruebas y la infraestructura inicial respetando el presupuesto de \$26,152 USD.
- **Desempeño Técnico:**
 - Alcanzar un 0.0% de margen de error matemático en las fórmulas de cálculo de dosis según peso y especie.
 - Garantizar que el motor backend y la base de datos respondan con una latencia promedio inferior a 500 milisegundos.
 - Mantener una cobertura de pruebas automatizadas (Code Coverage) superior al 95% para el motor de dosificación.
- **Criterio de Éxito Comercial:**
 - Lograr una tasa de conversión superior al 18% desde el plan de prueba gratuito (Free Trial) hacia las suscripciones de pago.
 - Mantener un churn rate (tasa de cancelación) mensual por debajo del 2.5%.
 - Escalar el sistema para soportar una meta técnica a mediano plazo de 30,000 usuarios activos.

3. Requisitos de Alto Nivel del Sistema

- **Calculadora Farmacológica Inteligente:** Un motor parametrizado que reciba la especie y peso en kilogramos, calculando el volumen exacto en mililitros y emitiendo alertas visuales en caso de superar el umbral máximo de toxicidad.
- **Expediente Médico Digital:** Interfaz rápida que permita el registro de anamnesis, constantes vitales y la generación automática de recetas médicas en formato PDF.

- **Motor de Recordatorios Preventivos:** Módulo programado para enviar alertas automáticas vía API de WhatsApp a los tutores, recordando refuerzos de vacunas y desparasitación.
- **Módulo de Agenda y Autenticación:** Sistema de control de acceso basado en roles (RBAC) y panel de control interactivo para citas.

4. Alcance del Proyecto y Exclusiones

- **Incluido en el Alcance (In-Scope):**
 - Levantamiento predictivo de requisitos y diagramación BPMN.
 - Diseño de arquitectura backend, base de datos relacional y diseño UX/UI (wireframes y mockups de alta fidelidad).
 - Desarrollo de servicios API RESTful y frontend web responsivo.
 - Integración de pasarelas de pago y mensajería de WhatsApp Business.
 - Aplicación de Test-Driven Development (TDD) para validar fórmulas farmacológicas.
- **Excluido del Alcance (Out-of-Scope):**
 - Desarrollo de aplicaciones móviles nativas para iOS/Android (se abordará únicamente una plataforma web accesible desde dispositivos móviles).
 - Módulos de gestión hospitalaria pesada como pago de nóminas, gestión fiscal avanzada o compras de inventario físico.
 - Provisión de hardware tecnológico a los consultorios veterinarios.

5. Riesgos Principales de Alto Nivel y Estrategias de Mitigación

Riesgo Detectado	Impacto	Probabilidad	Estrategia de Mitigación
Criticidad en Cálculos Farmacológicos: Fallos lógicos que deriven en sobredosis en pacientes animales.	Critico	Media	Congelamiento riguroso de la matriz de fórmulas en la fase de análisis. Implementación estricta de pruebas automatizadas TDD y validación formal de los resultados por parte de un Consultor Veterinario experto.
Cumplimiento Regulatorio y Farmacológico: Inconsistencias con estándares de sanidad animal o validación de fármacos.	Alto	Baja	Asignación presupuestaria para la certificación de las tablas farmacológicas y auditorías de seguridad clínica preventivas.
Resistencia a la Adopción Tecnológica: Veterinarios independientes habituados al papel que encuentren el software complejo.	Medio	Alta	Diseño UX/UI altamente intuitivo garantizando una curva de aprendizaje inferior a 15 minutos sin requerir configuración técnica avanzada.

6. Cronograma de Hitos Principales (Milestones)

Hito	Fecha
Hito 1: Aprobación del Acta de Constitución, SRS y Línea Base de Requisitos Congelada	(Semanas 1 - 3)
Hito 2: Finalización del Diseño de Arquitectura, Modelado de Datos y Mockups de la UI	(Semanas 4 - 6)
Hito 3: Culminación de la Codificación del Backend, Frontend y Motor de Dosis Algorítmico	(Semanas 7 - 12)
Hito 4: Aprobación del Reporte de Pruebas TDD, Cobertura QA y Certificación UAT	(Semanas 13 - 14)
Hito 5: Despliegue en AWS Cloud, Configuración de Dominios y Lanzamiento en Producción (Go-Live)	(Semanas 15 - 16)

7. Presupuesto Estimado y Asignación de Recursos

- **Equipo de Desarrollo (1,360 Horas-Hombre en total):** \$20,480 USD.
 - Desarrollador Fullstack Senior (Líder), Frontend/Backend Junior, Diseñador UX/UI, e Ingeniero de Pruebas QA.
- **Infraestructura Servidores AWS y BD PostgreSQL:** \$1,200 USD.
- **Integración de APIs (WhatsApp y Pagos):** \$600 USD.
- **Certificación Farmacológica y Reserva de Contingencia:** \$3,872 USD.
- **Presupuesto Total Estimado MVP:** \$26,152 USD.

8. Lista de Interesados Clave (Stakeholders)

- **Patrocinadores:** Mg. Félix Márquez (Evaluador Institucional).
- **Equipo Ejecutor ("Ingenio y Código"):** Yonkeiner Bravo, Rhixeidys Aguilera, Brayan Carreño, Nicole García.
- **Usuarios Finales Primarios:** Médicos veterinarios de pequeños consultorios (Early Adopters).
- **Usuarios Finales Secundarios:** Asistentes clínicos y técnicos de consulta.
- **Validadores Externos:** Consultores médicos veterinarios para la certificación de algoritmos.

9. Asignación y Nivel de Autoridad del Director del Proyecto

Se otorga a Yonkeiner Bravo, en rol de Director del Proyecto, la autoridad técnica y de gestión sobre el equipo de cuatro ingenieros de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Tendrá la capacidad de administrar y reasignar las cargas operativas (horas-hombre)

para evitar cuellos de botella en las fases críticas de TDD. Asimismo, poseerá la decisión técnica definitiva sobre las validaciones algorítmicas de la calculadora y la autorización para utilizar los fondos de la reserva de contingencia (hasta un 10%) si se detectan riesgos en el ciclo de pruebas.

10. Criterios de Cierre y Aprobación del Proyecto

El proyecto "VetDose Cloud" se declarará formal y técnicamente concluido cuando:

- El Motor Backend de cálculo alcance el 100% de éxito en los casos de prueba, y genere el Informe de Testing Automatizado sin defectos críticos detectados.
- Se firme y emita el Certificado de Aprobación Final UAT por parte de los consultorios veterinarios en las pruebas piloto.
- El entorno de producción en AWS esté activo, respondiendo a la métrica técnica de latencia (<500ms) y cuente con los manuales de usuario operativos.

11. Firmas de Aprobación

Mg. Félix Márquez

Patrocinador del Proyecto / Ingeniería del
Software II

Yonkeiner Bravo

Director del Proyecto VetDose Cloud